EIXO 3 · A MOEDA DO UNIVERSO — AULA 3.9

De onde vem toda a energia que você usou hoje?

> *Você acordou, tomou banho quente, comeu pão, carregou o celular, pegou um ônibus. Cinco atos banais. E em **quatro deles** a energia que você queimou saiu do mesmo lugar: de um fóton que deixou o Sol há oito minutos — ou há 300 milhões de anos. Esta aula é a auditoria da sua manhã. E o resultado é desconfortável: em quase toda etapa, você jogou fora mais energia do que usou.*

Aula 3.9 — Cadeias de transformação: a auditoria da sua manhã

A ÂNCORA

Você comeu um pão no café da manhã. Vamos rastrear a energia dele — de trás para frente, como investigação forense.

O pão tem trigo. O trigo é amido. O amido foi montado pela planta a partir de gás carbônico e água, e a montagem foi paga com **luz do Sol**. Aquele fóton saiu do núcleo solar, atravessou 150 milhões de quilômetros, bateu numa folha em Rio Grande do Sul e foi trancado numa ligação química. Você mastigou, digeriu, oxidou a molécula, e a energia liberada acabou virando o movimento das suas pernas subindo a escada de casa.

Agora o ônibus. Diesel. Diesel é petróleo. Petróleo é plâncton e matéria orgânica que morreu, afundou e foi comprimida por 300 milhões de anos. Esse plâncton, quando vivo, fazia exatamente a mesma coisa que o trigo: capturava luz solar.

Combustível fóssil é **luz solar em conserva**.

O chuveiro? Se sua energia é hidrelétrica, a água que gira a turbina subiu até a nuvem porque o Sol a evaporou. O Sol é a bomba d'água do planeta. Se é térmica a gás — fóssil, Sol antigo. Se é solar — Sol de oito minutos atrás. Se é eólica — o vento existe porque o Sol aquece o ar de forma desigual.

Cinco atos da sua manhã. Uma única fonte, com três exceções em todo o planeta: nuclear, geotérmica e maré. Todo o resto é Sol, com atrasos diferentes.

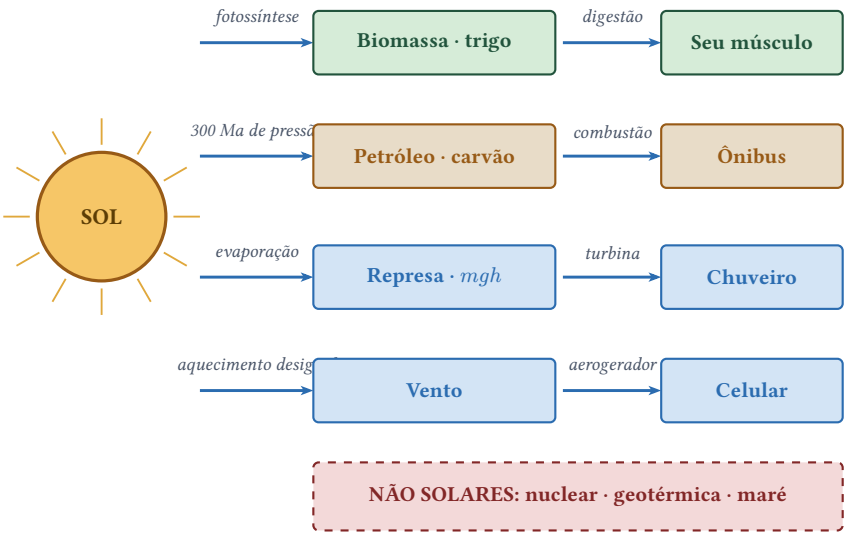


Fig. 1 — As quatro linhas azuis e verdes partem do **mesmo** nó. A diferença entre elas não é a origem, é o **tempo de armazenamento**: 8 minutos na solar, horas no vento, semanas na hidrelétrica, meses na biomassa, centenas de milhões de anos no fóssil. É por isso que o fóssil é finito e as outras são renováveis — não porque a energia é diferente, mas porque o **prazo de reposição** é. Só a caixa vermelha não presta contas ao Sol: nuclear vem de supernovas anteriores ao Sistema Solar, geotérmica do decaimento radioativo do interior da Terra, maré da rotação e da gravidade lunar.

A DESCONSTRUÇÃO

"Produção de energia", "geração de energia", "consumo de energia"

Todas as três expressões são fisicamente falsas, e você as usa todo dia. A conta de luz até cobra por elas.

Nada **produz** energia. Nada a **consome**. Você aprendeu isso em 3.5: a energia não se cria nem se destrói. Uma usina não gera energia — ela **converte** energia de uma forma inútil-para-você (química do gás, gravitacional da água, nuclear do urânio) numa forma útil-para-você (elétrica). Um chuveiro não consome energia — ele degrada energia organizada em energia térmica espalhada.

O que você paga na conta de luz não é energia. É **organização**. É o serviço de entregar energia numa forma concentrada e controlável.

Não existe crise de energia. A energia do universo é constante e sempre será. Existe crise de energia de alta qualidade — aquela que ainda pode realizar trabalho. Esse é o recurso escasso.

"Se energia não se destrói, por que economizar?"

Essa é a pergunta esperta que todo aluno faz, e ela merece resposta séria. Depois do banho, a energia que estava no gás não desapareceu: está morna, dispersa no ar do banheiro, na água do ralo, na parede. Toda ela. Contabilmente, perfeita.

Mas você não pode usar de novo. Aquele calor difuso a 30 °C não gira turbina, não move ônibus, não aquece mais nada. A energia se conservou e a **capacidade de fazer coisa** foi embora — é a degradação da aula 3.6, e você vai ver a lei que a governa em 6.9.

Economizar energia não é economizar joules. É economizar **ordem**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Rendimento: a fração que sobreviveu

Já definido em 3.7, e agora aplicado ao mundo real:

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{fornecida}}}$$

Toda etapa de conversão tem seu η, e ele é sempre menor que 1 quando há calor envolvido. Guarde as ordens de grandeza — o ENEM as usa:

Conversão	η típico	Para onde vai o resto
Chuveiro elétrico ⟶ calor	100%	nada se perde: calor **é** o objetivo
Gerador / motor elétrico	90–95%	atrito, aquecimento do fio
Hidrelétrica (água ⟶ elétrica)	85–90%	turbulência, atrito na turbina
LED ⟶ luz	40–50%	calor no chip
Termelétrica (calor ⟶ elétrica)	35–40%	**calor rejeitado — obrigatório**
Motor a combustão do carro	25–30%	escapamento e radiador
Fotossíntese (luz ⟶ biomassa)	1–2%	reflexão, transmissão, calor
Lâmpada incandescente ⟶ luz	5%	calor: era um aquecedor que brilhava

Repare no padrão que organiza a tabela inteira: **quando calor é o produto, o rendimento é altíssimo; quando calor é o intermediário, o rendimento desaba**. Termelétrica e motor de carro perdem dois terços não por engenharia ruim, mas porque converter calor em movimento tem um teto imposto pela 2ª Lei (você prova isso em 6.8). Não é desperdício corrigível. É proibição.

2. Rendimento em série: onde a conta fica cruel

Cadeias reais têm várias etapas. E os rendimentos **multiplicam**:

$$\eta_{\text{total}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3 \times \dots$$

Isso é aritmética elementar com consequência brutal. Três etapas de 50% não dão 50% e nem 150%: dão 12,5%.

Faça a auditoria de um carro a gasolina do zero absoluto:

$$\underbrace{0{,}01}_{\text{fotossíntese ancestral}} \times \underbrace{0{,}90}_{\text{refino e transporte}} \times \underbrace{0{,}25}_{\text{motor}} \times \underbrace{0{,}85}_{\text{transmissão}} \approx 0{,}0019$$

Menos de 0,2%. De cada 1000 unidades de energia solar capturada pelo plâncton pré-histórico, cerca de 2 chegam à roda. O carro é um dos artefatos menos eficientes que a humanidade normalizou — e o assustador é que ele é o **melhor** que a termodinâmica permite nessa arquitetura.

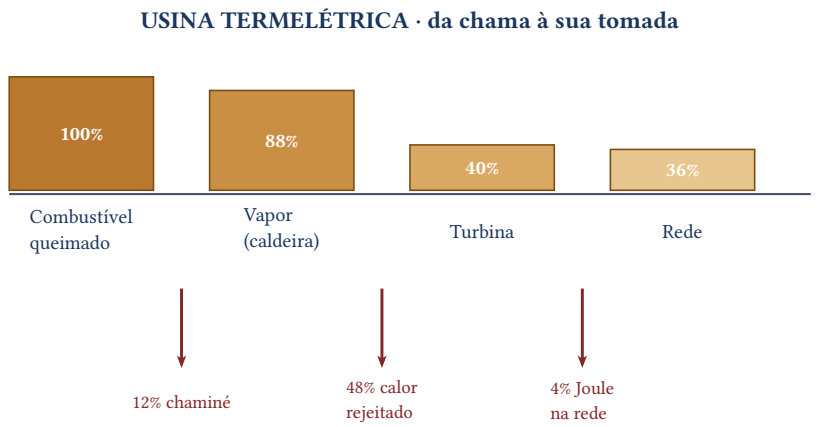


Fig. 2 — A largura de cada bloco não muda: o que encolhe é a **altura** — a fração da energia original que ainda é aproveitável. Note qual é a maior perda de longe: não a chaminé, não o fio, mas o **calor rejeitado pela turbina** (aqueles 48%), que é a etapa termodinamicamente obrigatória. E note que a energia total continua 100% em cada coluna se você somar bloco + setas vermelhas — nada se perdeu, tudo se degradou.

3. O kWh: sua conta de luz é uma questão de Física

A unidade do SI é o joule, mas a concessionária cobra em quilowatt-hora. Não é capricho: é potência × tempo, ou seja, **energia**.

$$1 \ \text{kWh} = 1000 \ \text{W} \times 3600 \ \text{s} = 3,6 \times 10^6 \ \text{J}$$

E o cálculo que resolve 90% das questões de ENEM sobre conta de luz:

$$E_{kWh} = \frac{P_{\text{watts}} \times \Delta t_{\text{horas}}}{1000}$$

Seu chuveiro de 5500 W, 10 minutos por dia, 30 dias:

$$E = \frac{5500 \times \left(\frac{10}{60}\right) \times 30}{1000} = 27,5 \ \text{kWh}$$

A 1 real o kWh, isso é R$ 27,50 por mês — de banho. Uma lâmpada LED de 9 W acesa 5 horas por dia no mesmo mês gasta 1,35 kWh. **Vinte vezes menos.** A lição prática, que vale mais que qualquer conselho de economia doméstica: o vilão da conta é sempre aparelho de **resistência elétrica** — chuveiro, ferro, secador, forno. Nunca eletrônica.

4. Matriz energética: onde o Brasil é anômalo

Matriz energética é o gráfico de fatias que responde: “de que formas primárias vem a energia deste país?”

O mundo é dominado por fóssil (80%). O Brasil não: cerca de metade da nossa oferta interna é renovável — hidrelétrica, cana, biomassa —, contra 15% da média mundial. Isso é geografia virando Física: relevo, chuva, insolação tropical.

E aqui está o argumento que rende parágrafo de redação: energia renovável não significa energia sem custo ambiental. Uma hidrelétrica alaga floresta, desloca populações e emite metano na decomposição da vegetação submersa. Biocombustível compete por terra com alimento. **Não existe fonte limpa; existem escolhas de dano.** Quem escreve isso numa redação mostra repertório real, não slogan.

> **O ARGUMENTO QUE FECHA O EIXO**
>
> Toda transformação de energia degrada parte dela em calor difuso — sempre, sem exceção. Portanto, **toda** atividade humana aquece o planeta um pouco. O problema climático não é a energia que usamos; é a **fonte** de onde ela vem: quando quebramos moléculas de carbono guardadas por 300 milhões de anos,

> devolvemos à atmosfera em um século um carbono que a Terra levou eras geológicas para enterrar. Não é uma questão de quantidade de joules. É uma questão de **qual conta bancária estamos sacando** — e de que velocidade ela repõe.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia não se produz nem se consome: converte-se e degrada-se.** Usina é conversora, não geradora.
2. **Quase toda energia da Terra é solar, com atrasos diferentes.** Exceções: nuclear, geotérmica e maré.
3. **Fóssil é luz solar em conserva.** Renovável × não renovável é diferença de **prazo de reposição**, não de natureza.
4. **Rendimento:** $\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{fornecida}}$, sempre ≤ 1.
5. **Em série, rendimentos multiplicam:** $\eta_{\text{total}} = \eta_1\eta_2\eta_3\ldots$ — poucas etapas ruins destroem a cadeia.
6. **Se calor é o produto, η é alto; se calor é intermediário, η desaba** — e esse teto é imposto pela 2ª Lei, não pela engenharia.
7. $1 \ \text{kWh} = 3,6 \times 10^6 \ \ \text{J}$, e $E_{kWh} = P_{\text{W}} \times \Delta t_h/1000$.
8. **O que é escasso não é energia: é energia de alta qualidade** (organizada, concentrada, capaz de realizar trabalho).
9. **Nenhuma fonte é limpa** — cada uma tem seu passivo (alagamento, metano, uso de terra, rejeito radioativo).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Justifique por que as expressões “gerar energia” e “consumir energia” são fisicamente incorretas, e diga o que efetivamente ocorre em uma usina.
2. Explique em que sentido um combustível fóssil é energia solar, e cite as três fontes primárias que **não** derivam do Sol.
3. Escreva a regra do rendimento em série e calcule o rendimento global de uma cadeia de três etapas com η de 40%, 90% e 50%.
4. Por que uma usina termelétrica tem rendimento próximo de 38%, enquanto um chuveiro elétrico tem rendimento próximo de 100%?
5. Se a energia se conserva sempre, por que faz sentido físico “economizar energia”? Defina qual é o recurso realmente escasso.

GABARITO OQPS

1. Porque a energia total é uma grandeza conservada: não pode ser criada nem destruída. Uma usina apenas **converte** energia de uma forma primária (química, gravitacional, nuclear) em outra forma mais utilizável (elétrica), degradando parte dela em calor difuso no processo. O que se paga na conta não é energia, e sim energia em forma organizada e controlável.
2. O combustível fóssil é matéria orgânica de organismos fotossintetizantes que capturaram luz solar e a armazenaram em ligações químicas; soterrada e comprimida por centenas de milhões de anos, essa energia química permanece intacta até a combustão. É, portanto, energia solar armazenada com enorme atraso. Fontes não solares: **nuclear**, **geotérmica** e **maremotriz**.
3. $\eta_{\text{total}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3$. Logo $\eta = 0,40 \times 0,90 \times 0,50 = 0,18 = 18\%$. Note que o resultado é **menor que o menor** dos rendimentos individuais — propriedade geral de cadeias em série.
4. No chuveiro, o produto desejado **é** calor: praticamente toda energia elétrica dissipada por efeito Joule cumpre a função pretendida, então quase nada é "perda". Na termelétrica, o calor é apenas etapa **intermediária** — é preciso convertê-lo em trabalho mecânico, e a 2ª Lei impõe que parte do calor seja obrigatoriamente rejeitada para a fonte fria. O limite não é falha de engenharia, é proibição termodinâmica.
5. Porque a conservação garante a quantidade, não a **qualidade**. Após o uso, a energia continua existindo, mas na forma de calor difuso em baixa temperatura, incapaz de realizar trabalho útil. O recurso escasso é a **energia de alta qualidade** — organizada, concentrada, com capacidade de conversão restante. Economizar energia significa preservar essa organização, não os joules.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Praticamente toda a energia que você usou hoje veio do Sol — direta na solar, com dias de atraso no vento e na chuva, com meses de atraso no alimento e com centenas de milhões de anos de atraso no combustível fóssil —, e em cada etapa dessa cadeia você aproveitou uma fração cada vez menor, porque converter energia é sempre também degradá-la.**

O Eixo 3 termina aqui, e ele te entregou uma coisa só: a primeira proibição da Natureza. A energia não se cria, não se destrói, e você aprendeu a usar essa proibição como instrumento de cálculo — comparando dois instantes e ignorando o meio do caminho.

Mas repare no que ficou pendente nesta última aula. Eu afirmei, três vezes, que o calor rejeitado pela termelétrica é **obrigatório**. Que 100% é proibido, não difícil. Que a energia degradada não volta. E não provei nenhuma dessas afirmações — apenas pedi que você acreditasse.

Elas não podem ser provadas com conservação de energia. Nada na 1ª Lei impede o café de esquentar sozinho tirando calor da mesa; nada nela impede uma turbina de 100%. A conta fecharia perfeitamente. E ainda assim o universo não faz. **Falta uma lei** — uma lei que não fala de quantidade, mas de **direção**. A única lei da Física que sabe distinguir o passado do futuro.

Antes de chegar lá, no entanto, você precisa entender o que é esse "calor" que aparece em toda etapa da cadeia. Porque ele não é energia de um tipo especial — é energia bagunçada. E a próxima coisa que você vai investigar é por que a maçaneta de metal parece mais fria que a mesa de madeira, estando as duas exatamente na mesma temperatura.

Eixo 6 · Aula 6.1 — Por que o metal parece mais frio que a madeira, se estão na mesma temperatura?